

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 1
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

Datos del proyecto	
Título	Subgrupos normales en grupos metacíclicos finitos
Tema	Grupos metacíclicos finitos
Estudiantes	Jhon Jairo Chamorro, Diego Fernando Díaz
Director de trabajo	Wilson Fernando Mutis Cantero
Codirector(a) de trabajo	Fernando Andrés Benavides Agredo
Línea de Investigación	Álgebra
Modalidad	Monografía

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los grupos metacíclicos constituyen una familia clásica dentro de la teoría de grupos finitos. Un grupo finito K es **metacíclico** si contiene un subgrupo normal H , tal que H y K/H son cíclicos. Esta estructura permite representar al grupo K mediante dos generadores y tres relaciones, como lo establece el **Teorema de Hölder**:

$$K = \langle \tau, \eta \mid \tau^n = 1, \eta^m = \tau^g, \eta\tau\eta^{-1} = \tau^h \rangle,$$

en la cual m, n, g y h son números naturales que cumplen ciertas condiciones de compatibilidad.

Los grupos metacíclicos han sido abordados desde diversas perspectivas en la literatura especializada. Benavides y Mutis (2025) los emplean en el análisis del problema de los conjuntos producto pequeños. May y Zimmerman (1995) utilizaron estos grupos para determinar el género mínimo de las superficies de Riemann sobre las cuales estos grupos actúan de manera fiel. En el ámbito del estudio de estructuras de grupos finitos, destaca la clasificación de los grupos p -metacíclicos realizada por King (1973), la cual sentó las bases para investigaciones posteriores, como la de Newman (1988), quien desarrolló un nuevo enfoque basado en un algoritmo de generación de p -grupos. No obstante, sus resultados fueron únicamente anunciados para el caso de p impar, sin que se proporcionaran demostraciones completas. Este vacío fue abordado por Xu y Zhang (2006), quienes ofrecieron una nueva demostración para el caso $p = 2$, independiente del algoritmo de generación. Por otra parte, Curran (2008) estudió el grupo de automorfismos de grupos p -metacíclicos no escindidos (nonsplit), profundizando en la estructura de estos grupos

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 2
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

desde una perspectiva diferente. Recientemente, Yang (2020) estableció una parametrización completa de todos los subgrupos de un grupo metacíclico finito y caracterizó aquellos que son normales, resultados que constituyen un avance significativo en el área.

En este trabajo de grado se analizarán los resultados sobre grupos metacíclicos finitos presentados en Yang (2020). El objetivo principal es elaborar una monografía que aborde esta temática de manera accesible, de modo que los estudiantes de licenciatura en matemáticas puedan superar las dificultades propias de las publicaciones en revistas especializadas, donde con frecuencia se omiten las justificaciones de pasos intermedios y no se aclaran conceptos clave, aspectos que suelen ser desconocidos para quienes no cuentan con una formación avanzada en álgebra, como es el caso de los estudiantes de pregrado.

2. JUSTIFICACIÓN

El material bibliográfico que presenta de forma accesible y coherente los resultados publicados originalmente en revistas especializadas constituye un aporte fundamental al desarrollo de la investigación. Un ejemplo claro es el estudio de los grupos metacíclicos finitos, los cuales son utilizados en diversas líneas de investigación que involucran el álgebra abstracta y la teoría de números. En este sentido, resulta relevante realizar un análisis detallado de los resultados expuestos en el artículo de Yang (2020), con el fin de elaborar una monografía que los presente de manera clara y accesible. Dicho trabajo permitirá a estudiantes de pregrado con énfasis en matemáticas, siempre que posean conocimientos básicos en teoría de grupos, anillos y cuerpos finitos, abordar la complejidad de las demostraciones allí planteadas, fortaleciendo así su formación investigativa.

Los resultados en el artículo de Yang (2020) presentan una dificultad para lectores no especializados: omiten detalles argumentativos relevantes, como pasos intermedios, justificaciones implícitas y saltos lógicos que el autor asume como evidentes. Esta característica, propia de las publicaciones de alto nivel matemático, puede dificultar la comprensión de los resultados cuando no se cuenta con un conocimiento avanzado en las áreas involucradas. Lo anterior evidencia el alto valor académico que tiene la redacción de una monografía en la cual se reescriban las pruebas de forma estructurada y didáctica, con el fin de subsanar dichos vacíos argumentativos y exponer las justificaciones implícitas.

Además, una monografía permite exponer con claridad las ideas centrales y los enfoques teóricos involucrados en el desarrollo de las demostraciones. Asimismo, el documento sirve

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 3
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

como material de estudio en futuras investigaciones y como fuente de inspiración para estudiantes que inician su carrera en matemáticas o que tienen interés en el desarrollo investigativo, motivando así nuevos trabajos en esta temática. De esta forma, el presente trabajo de grado no solo contribuye a la formación de los autores, sino que ofrece un recurso didáctico para la comunidad académica interesada en el estudio de los grupos metacíclicos finitos.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Analizar y presentar de forma rigurosa y detallada los resultados sobre la caracterización de subgrupos de grupos metacíclicos finitos dada por Yang (2020).

3.1.1. Objetivos Específico:

- Estudiar la parametrización de subgrupos de un grupo metacíclico finito.
- Identificar cuándo un subgrupo parametrizado es normal.
- Reescribir las pruebas mediante la presentación estructurada y didáctica de los resultados de Yang (2020), para subsanar los vacíos de argumentación propios de las publicaciones de alto nivel matemático, con el fin de hacer accesibles dichos avances a un público más amplio y fomentar futuras investigaciones en la temática.
- Escribir una monografía que recoja la teoría matemática estudiada y los aportes que posiblemente se obtengan en el desarrollo de este trabajo de grado.

4. MARCO CONCEPTUAL

Daremos conceptos básicos de la Teoría de grupos, como definiciones y resultados mas relevantes que se utilizarán en el desarrollo del trabajo, sin embargo, se entiende que el lector tiene conocimientos básicos de esta teoría y para una mayor profundización de

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 4
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

estos temas se puede consultar textos como: Gallian (2010), Benavides y Mutis (2024) y Lezama Serrano (2020).

Definición 1 (Grupo). Un grupo es un par $(G, *)$ en la cual G es un conjunto no vacío y $*$ es una operación binaria en G y se satisfacen las condiciones siguientes:

1. La operación $*$ es asociativa en G . Es decir, si para todo $a, b \in G$ se tiene: $(a * b) * c = a * (b * c)$.
2. La operación $*$ tiene la propiedad del elemento neutro en G . Es decir, existe un elemento $1 \in G$ tal que $a * 1 = 1 * a = a$, $\forall a \in G$.
3. La operación $*$ tiene la propiedad del elemento inverso en G . Es decir, para cada $a \in G$ existe un elemento $a^{-1} \in G$ tal que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = 1$.

En el caso que $*$ sea conmutativa en G entonces se dice que $(G, *)$ tiene estructura de grupo abeliano (o conmutativo).

Definición 2 (Subgrupo). Sea G un grupo y H un subconjunto no vacío de G . H se denomina un **subgrupo de G** si H también tiene estructura de grupo con la operación definida en G . En dicho caso se denota por $H \leq G$.

Teorema de caracterización de subgrupos (Test de subgrupo). Sea G un grupo y $H \subseteq G$ no vacío. H es un subgrupo de G , si y solo si para todo $a, b \in H$ se tiene $ab^{-1} \in H$.

Usando el **Test de subgrupo** se puede probar la siguiente proposición.

Proposición 1. Si G es un grupo y $a \in G$, entonces $\langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$ es un subgrupo de G , y se denomina subgrupo cíclico generado por a .

Además, el grupo G se denomina cíclico si existe $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$, al elemento a se le denomina un **generador** del grupo.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 5
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

Teorema 2. Si G es un grupo cíclico generado por a , entonces

1. Todo subgrupo de G es también cíclico.
2. Si G es finito, entonces por cada divisor positivo d del orden de G existe un subgrupo de G de orden d .

Definición 3 (Orden de un grupo). Sea G un grupo y a un elemento del grupo. El orden de G se define como el número de elementos (finito o infinito) de G y se denota por $|G|$. Si existe un entero positivo k tal que $a^k = 1$, entonces el orden de a , denotado $\text{ord}(a)$, se define de la siguiente manera:

$$\text{ord}(a) = \min\{k \in \mathbb{Z}^+ : a^k = 1\}.$$

En el caso de que no exista un entero positivo k tal que $a^k = 1$, se dice que a es de orden infinito.

Si se trabaja con la notación aditiva el orden del elemento a , es el mínimo entero positivo k tal que $ka = 0$, siempre que este mínimo exista.

Proposición 2. Sea G un grupo y $a \in G$.

1. Si $\text{ord}(a) = n$, entonces $\langle a \rangle = \{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$.
2. Si $a^k = 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}$, entonces $\text{ord}(a)$ divide a k .
3. Si $\text{ord}(a) = n$, $a^i = a^j$ si y solo si n divide a $i - j$.

Definición 4 (Clase lateral). Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Entonces para $a \in G$ al conjunto

$$aH = \{ah : h \in H\}$$

se le denomina la clase lateral izquierda de H en G que contiene a a .

De manera similar

$$Ha = \{ha : h \in H\}$$

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 6
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

es la clase lateral derecha de H en G que contiene a a . Al elemento a se le denomina un representante de la clase.

Teorema 3 (Teorema de Lagrange). Si G es un grupo finito y H un subgrupo de G , entonces el orden de H divide al orden del grupo G . Además, el número de clases laterales izquierdas (o derechas) es igual

$$\frac{|G|}{|H|}.$$

Definición 5 (Índice del Grupo). Sean G un grupo finito y H un subgrupo. Entonces al número de clases laterales (izquierdas o derechas) de H en G se denomina el índice de H en G y se denota por $[G : H]$.

Definición 6 (Subgrupo normal). Un subgrupo H de un grupo G se denomina normal y se denota por $H \triangleleft G$ si $aH = Ha$, para todo $a \in G$.

Proposición 3 (Test de Subgrupo normal.) Un subgrupo H de un grupo G es normal si y solo si

$$aHa^{-1} \subseteq H$$

para todo $a \in G$.

Teorema 4 (Grupo cociente). Si G es un grupo y H un subgrupo normal de G , entonces el conjunto cociente G/H tiene estructura de grupo con la operación

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

Definición 7 (Conjugados). Sea G un grupo y sean a y b dos elementos de G . Se dice que b es un conjugado de a , denotado por $a \sim b$, si existe $g \in G$ tal que $b = gag^{-1}$.

Proposición 4. Si G es un grupo, entonces la relación de conjugación es una relación de equivalencia en G .

Definición 8 (Homomorfismo e Isomorfismo de grupos) Sean G y G' dos grupos. Un homomorfismo entre los grupos G y G' es una función

$$\phi : G \longrightarrow G'$$

tal que

$$\phi(a * b) = \phi(a) *' \phi(b)$$

para todo $a, b \in G$.

Ahora, en caso que ϕ sea biyectiva, se dice que los grupos G y G' son **isomorfos** y se denota por $G \cong G'$.

Nota: bajo isomorfismo los grupos isomorfos conservan varias propiedades que pueden ser consultadas en (Gallian, 2010)

5. Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos se plantean las siguientes etapas metodológicas:

Etapas 1: Estudio del artículo original de Yang. Se realizará una lectura exhaustiva y sistemática del artículo Yang (2020) titulado "The Subgroups of Finite Metacyclic Groups". Se identificará la estructura general del artículo, los teoremas principales, la parametrización de subgrupos y la caracterización de subgrupos normales, así como el estilo de demostración empleado por el autor.

Etapas 2: Análisis de la parametrización de subgrupos. Se estudiará en detalle la parametrización completa de todos los subgrupos de un grupo metacíclico finito propuesta por Yang (2020). Para ello se emplearán los conceptos básicos de teoría de grupos presentados en el marco conceptual (subgrupos, clases laterales, subgrupos normales, grupos cociente, etc.) y se complementará con la bibliografía de apoyo citada en el anteproyecto (Benavides & Mutis, 2024; Gallian, 2010; Lezama Serrano, 2020).

Etapas 3: Identificación de vacíos argumentativos. A partir del análisis de las demostraciones originales de Yang (2020), se identificarán aquellos pasos omitidos, justificaciones implícitas, detalles que el autor asume como evidentes o saltos lógicos que pueden

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 8
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

dificultar la comprensión de un lector con formación básica en álgebra. Se elaborará un listado de los vacíos argumentativos encontrados.

Etapas 4: Reescribir las pruebas de forma didáctica. Se reescribirán las demostraciones de los enunciados que presenten vacíos argumentativos, desarrollando los pasos intermedios, explicitando las justificaciones y asegurando una presentación estructurada y accesible. El objetivo es subsanar los vacíos propios de las publicaciones de alto nivel matemático.

Etapas 5: Redacción de la monografía. Se elaborará una monografía que recoja: (i) la teoría básica de grupos metacíclicos necesaria, (ii) la parametrización de subgrupos de Yang (2020), (iii) la caracterización de subgrupos normales, y (iv) las demostraciones reescritas con claridad y rigor. La monografía estará dirigida a estudiantes de pregrado con énfasis en matemáticas y servirá como material de estudio para futuras investigaciones.

Etapas 6: Revisión y corrección final. Se revisará la monografía para garantizar coherencia, precisión matemática y claridad expositiva. Se incorporarán las correcciones necesarias y se dará formato final para su entrega.

6. CRONOGRAMA

Etapas 1: Estudio del artículo original de Yang (2020).

- Actividad 1.1: Lectura exhaustiva del artículo de Yang (2020).
- Actividad 1.2: Identificación de la estructura, teoremas principales y estilo de demostración.
- Actividad 1.3: Organización de los resultados clave del artículo.

Etapas 2: Análisis de la parametrización de subgrupos.

- Actividad 2.1: Estudio de la parametrización de subgrupos de Yang (2020).
- Actividad 2.2: Estudio de la caracterización de subgrupos normales.
- Actividad 2.3: Verificación con ejemplos concretos.
- Actividad 2.4: Sistematización de los resultados comprendidos.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 9
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

Etapas 3: Identificación de vacíos argumentativos.

- Actividad 3.1: Análisis detallado de las demostraciones originales.
- Actividad 3.2: Identificación de pasos omitidos y justificaciones implícitas.
- Actividad 3.3: Elaboración de un listado de vacíos argumentativos.

Etapas 4: Reescribir las pruebas de forma didáctica.

- Actividad 4.1: Desarrollo de los pasos intermedios omitidos.
- Actividad 4.2: Explicitación de las justificaciones implícitas.
- Actividad 4.3: Redacción estructurada y accesible de las pruebas.
- Actividad 4.4: Validación de las pruebas reescritas.

Etapas 5: Redacción de la monografía.

- Actividad 5.1: Organización del contenido de la monografía.
- Actividad 5.2: Escritura de la sección teórica.
- Actividad 5.3: Inserción de la parametrización y caracterización.
- Actividad 5.4: Inserción de las demostraciones reescritas.

Etapas 6: Revisión y corrección final.

- Actividad 6.1: Revisión de coherencia y precisión matemática.
- Actividad 6.2: Correcciones de estilo y formato.
- Actividad 6.3: Entrega final de la monografía.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: 1234
		Página: 11
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2022-12-17

Referencias

Benavides, & Mutis, (2024). Teoría Básica de grupos.

Benavides, & Mutis, (2025). Minimal Product Set in Non-Abelian Metacyclic Groups of Even Order. *arXiv preprint arXiv:2505.08887*.

Curran, (2008). The automorphism group of a nonsplit metacyclic p-group. *Archiv der Mathematik*, 90(6), 483-489.

Gallian, (2010). *Contemporary Abstract Algebra* (7th). Brooks/Cole, Cengage Learning.

King, (1973). Presentations of metacyclic groups. *Bulletin of the Australian Mathematical Society*, 8(1), 103-131.

Lezama Serrano, (2020). Cuadernos de algebra: volumen.

May, & Zimmerman, (1995). The symmetric genus of metacyclic groups. *Topology and its Applications*, 66(2), 101-115.

Newman, (1988). Metacyclic Groups of Prime-Power Order. <https://doi.org/undefined>

Xu, & Zhang, (2006). A classification of metacyclic 2-groups. *Algebra Colloquium*, 13(01), 25-34.

Yang, (2020). The Subgroups of Finite Metacyclic Groups. *Chinese Annals of Mathematics, Series B*, 41(2), 241-266.